

MAT02262 - Estatística Demográfica I

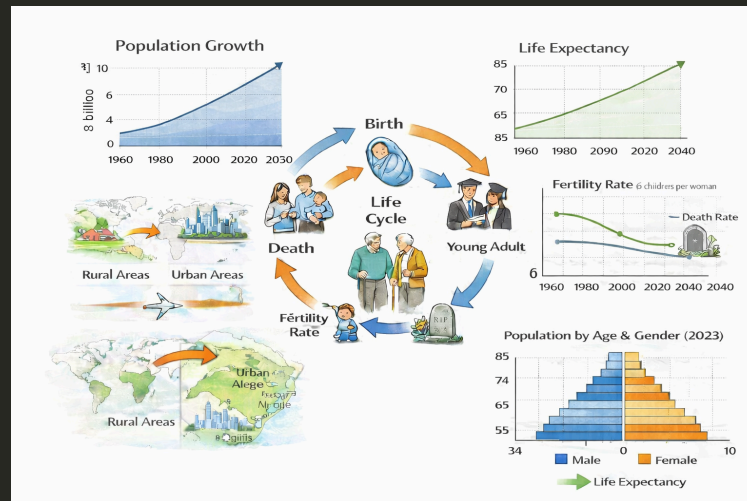
Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices



Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Discussão

A partir da leitura do Capítulo 6 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- Algo novo que tenha aprendido sobre índices representativos de faixas etárias?
 - O que os índices indicam?
- Comentários? Curiosidades?

Lembrando:

O **conceito de idade** é central para a demografia. A **pirâmide etária** retrata a estrutura detalhada da distribuição por idades.

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- Para fins práticos pode ser mais interessante analisar a distribuição de uma forma mais agregada do que a pirâmide etária.
- Os **grupos de idades** (faixas etárias) mais comumente usados são os de
 - crianças,
 - juventude,
 - pessoas em idade economicamente ativa e
 - idosos ou adultos maiores.

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- As definições destes grupos variam. As Nações Unidas definem:
 - **crianças** como pessoas de **até 14 anos completos**;
 - **juventude** como pessoas **de 15-24 anos**;
 - **idosas ou adultos maiores** como pessoas **maiores de 60 anos** (em países em desenvolvimento) **ou 65 anos** (em países menos desenvolvidos),
 - existem propostas para elevar a idade oficial que marca a terceira idade para 75 anos;
 - **pessoas em idade ativa** é comumente definida como **15-64 anos**,
 - alguns autores usam 20 anos como o limite inferior
 - as estatísticas do trabalho tendem a usar limites superiores mais altos ou inclusive nenhum limite superior.

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Para dimensionar a importância de cada um desses grupos existem alguns índices padrão

- *Razão de Dependência Total (RDT)*

$$\begin{aligned} RDT &= \frac{(\text{População de 0-14 anos} + \text{População de 65+ anos})}{\text{População de 15-64 anos}} \times 100 \\ &= \frac{({}_{15}P_0 + P_{65+})}{{}_{50}P_{15}} \times 100 \end{aligned}$$

Consiste de duas partes.

- *Razão de Dependência dos Jovens (RDJ = $\frac{{}_{15}P_0}{{}_{50}P_{15}} \times 100$)*
- *Razão de Dependência dos Idosos (RDI = $\frac{P_{65+}}{{}_{50}P_{15}} \times 100$)*
 - Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- Limites de idade (15 e 65 anos) usados na *RDT* são, até certo ponto, arbitrários e sujeitos a definições alternativas.
- Considerar pessoas **potencialmente ativas ou inativas** ou números de **pessoas efetivamente ativas ou inativas**?

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- *Índice de Envelhecimento (IE)* da população

$$\begin{aligned} IE &= \frac{\text{População de } 60+ \text{ anos}}{\text{População de } 0-14 \text{ anos}} \times 100 \\ &= \frac{P_{60+}}{_{15}P_0} \times 100 \end{aligned}$$

- Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- Idade mediana
 - Idade média
- Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

- **Razão de Crianças / Mulheres (RCM)**

$$\begin{aligned} RCM &= \frac{\text{População de 0-4 anos}}{\text{Mulheres de 15-49 anos}} \times 100 \\ &= \frac{{}_5P_0}{{}_{35}P_{15}} \times 100 \end{aligned}$$

- Uma versão alternativa da RCM usa mulheres de 15-44 anos no denominador.

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Outros indicadores da estrutura etária :

- A relação existente entre a população com 75 e mais anos e a população com 65 e mais anos, muitas vezes chamada o **Índice de Longevidade**
- **Razões (ou percentagens) de juventude** que expressam o peso do grupo etário de 15-24 anos como percentagem da população total ou alternativamente da população com 15 anos ou mais

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Comentários gerais

- Pirâmides etárias também podem derivar quantidades de fluxo, como a natalidade, no passado.
 - retrato da história demográfica dos últimos cinco, seis ou sete décadas
- (natalidade, mortalidade e migração) atuam simultaneamente, a pirâmide etária por si só geralmente não é suficiente para reconstruir toda a história, sem a ajuda de elementos adicionais, como séries históricas de taxas de natalidade e/ou mortalidade.
- DETERMINANTES DA ESTRUTURA ETÁRIA
 - critérios prospectivos - critério de envelhecimento em dois anos distintos e compara a mudança efetiva do indicador com a mudança **contrafactual** que teria sido observada caso a mortalidade (ou a fecundidade ou a migração) tivesse permanecido constante.
 - Grande maioria dos países é a fecundidade que pesa mais.

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Comentários gerais

- RELEVÂNCIA DA ESTRUTURA ETÁRIA PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS
 - Alguns dos índices mencionados nos parágrafos anteriores encontram-se ao centro de debates sobre questões de política.

Para casa

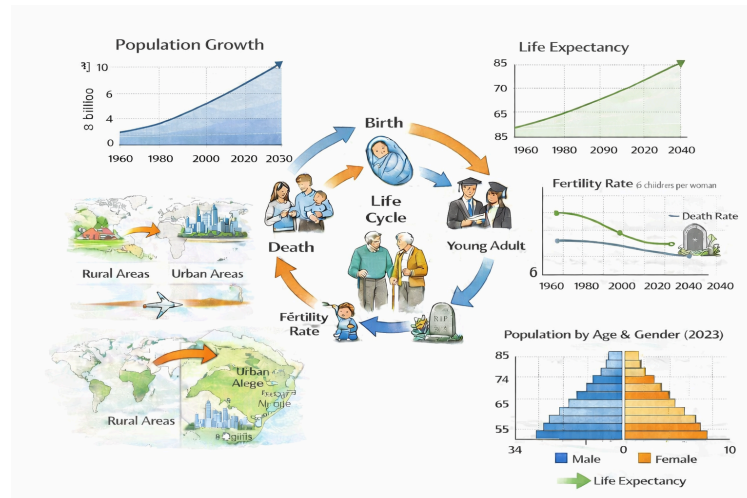
- Calcular os índices apresentados com base no Censo 2022 do IBGE
- Realizar a avaliação da área 1.
- Ler capítulo 6 de **FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..**

Próxima aula

- Apresentar o tópico/artigo/notícia escolhido para a avaliação parcial 1.
- "Aspectos estáticos da análise de populações: CARACTERIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR SEXO". 

Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.